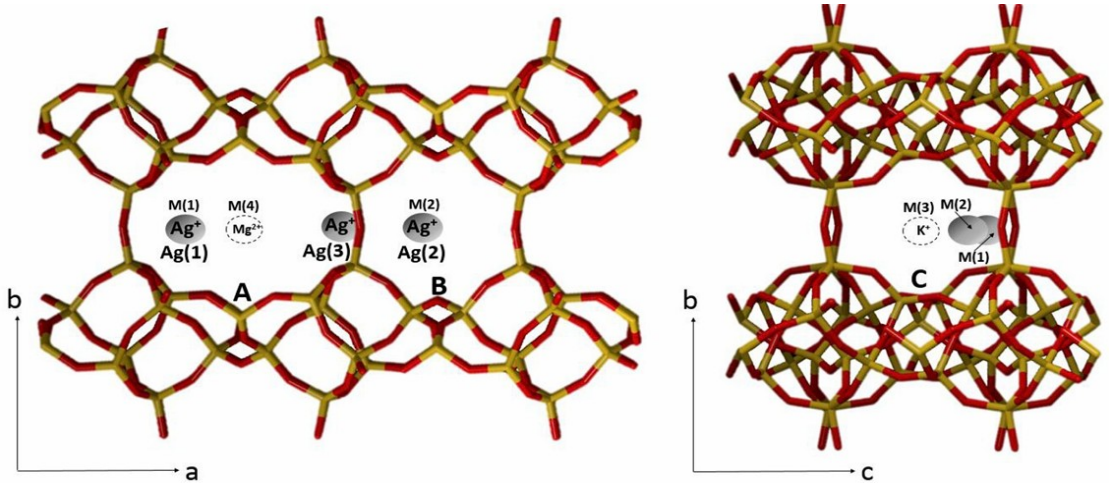
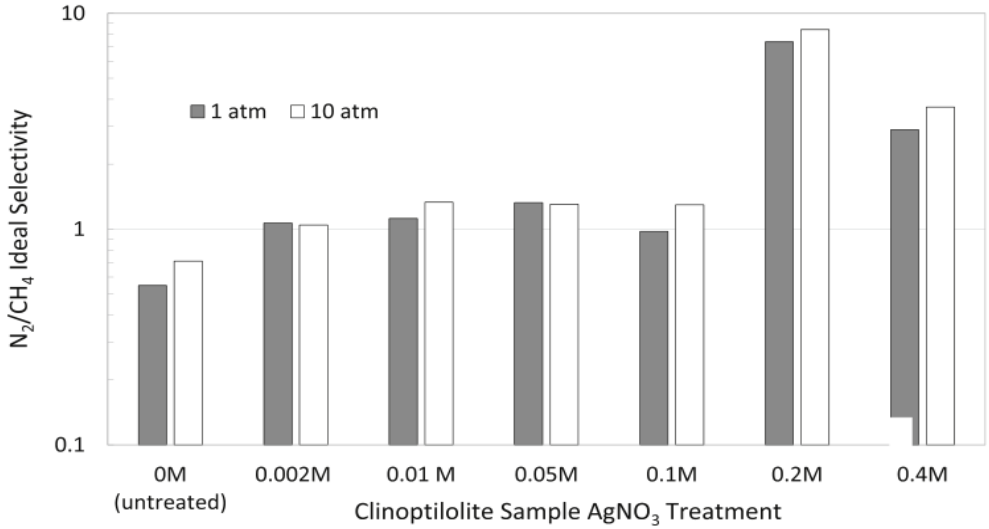
# 离子交换调控分子筛孔径

## 离子交换　Ag-clinoptilolite




典型体系：3A（$K^+$）→ 4A（$Na^+$）→ 5A（$Ca^{2+}$），有效孔口增大。

分离示例：$Ag^+$ 交换斜发沸石，限制 $CH_4$ 进入，实现 $N_2/CH_4$ 筛分。

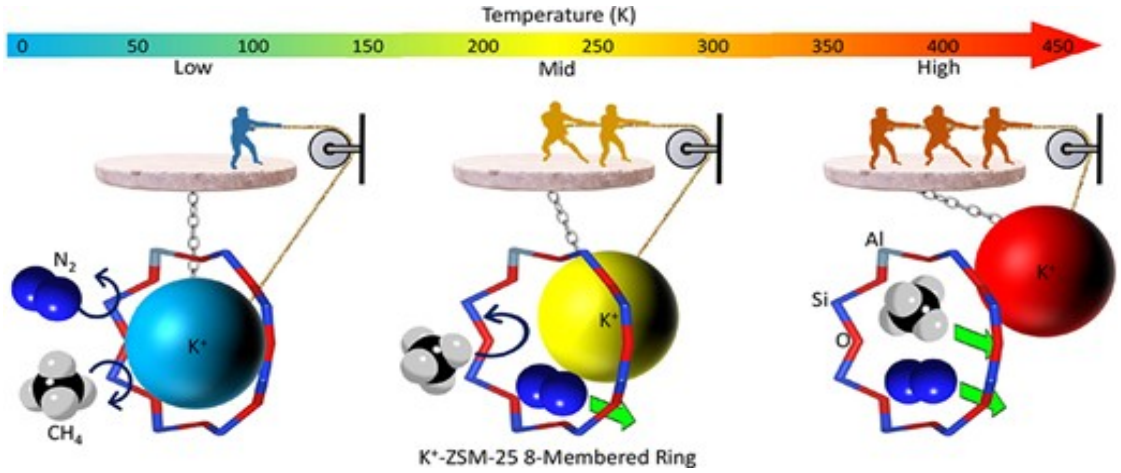
局限：调控依赖阳离子种类与分布，孔口精度有限。

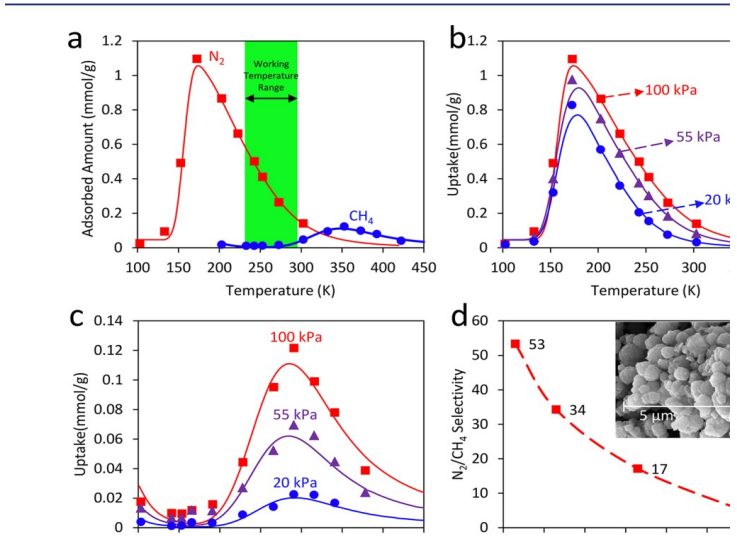
**阳离子置换调孔：受离子种类与占位分布约束**

*Microporous Mesoporous Mater., 2019, 281: 123–133. Figs. 5–6.*

# 温度调控“分子阀门”孔口

## 温度调控　K-ZSM-25




调控方式：升温增强守门阳离子振动，连续改变分子准入能力。

分离窗口： 240–300 K ，允许 $N_2$ （3.64 Å）进入，排斥 $CH_4$ （3.8 Å）。

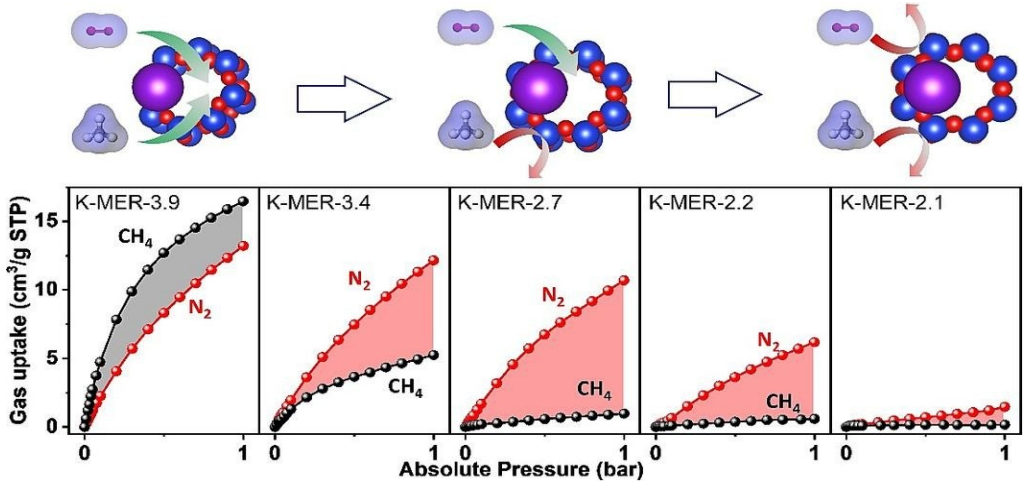
局限：有效筛分窗口偏低，实际应用受温度条件限制。

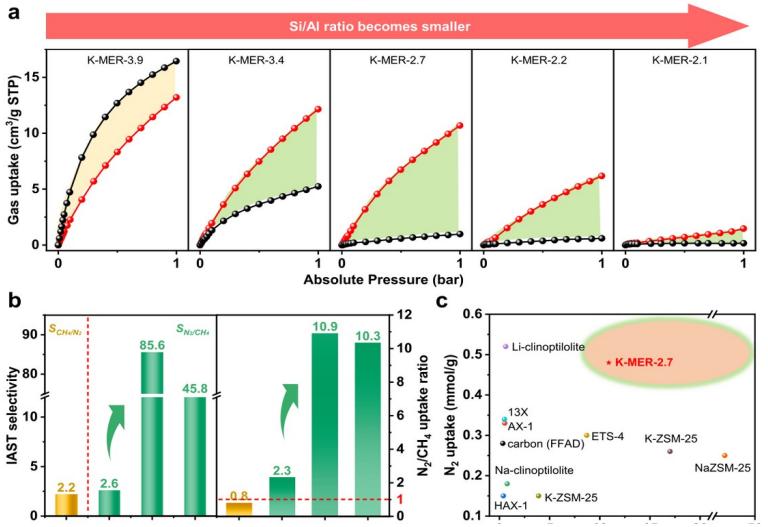
**温度可连续调孔：但选择性窗口偏低温**

*J. Am. Chem. Soc., 2021, 143: 15195–15204. Figs. 6–7.*

# 硅铝比调控分子筛孔径

## 硅铝比调控　K-MER




调控方式： Si/Al ↑ → 补偿阳离子减少 → 有效孔口增大；反之收窄。

分离示例： K-MER-2.7 ，孔径约 3.5 Å ，优先吸附 $N_2$ 。

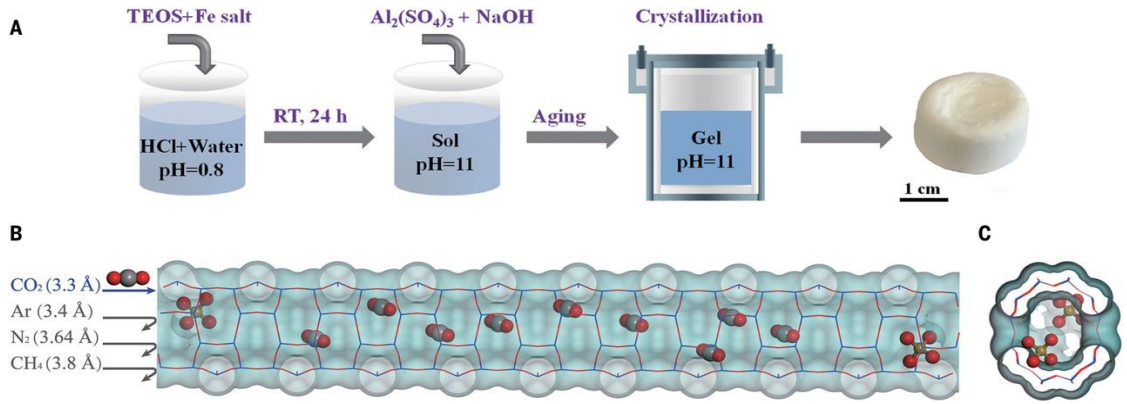
局限：阳离子数量与分布耦合，难以精细、连续调节孔口。

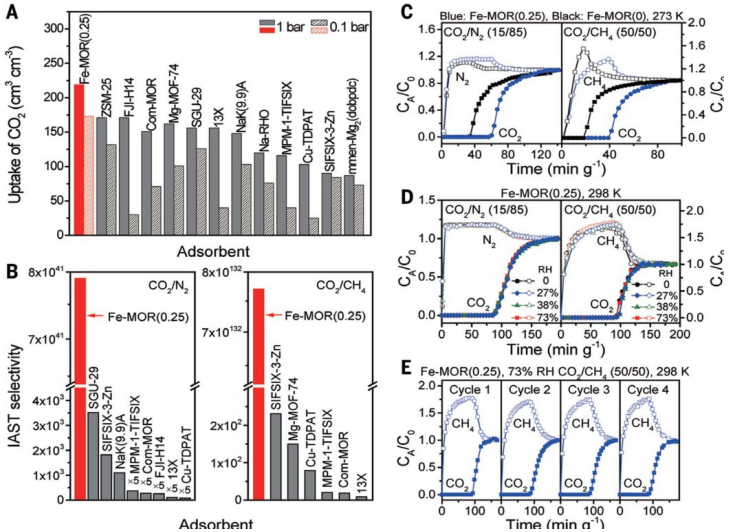
**硅铝比调孔：骨架电荷与阳离子数量同步变化**

*Sep. Purif. Technol., 2024, 339: 126601. Figs. 2–3.*

# 骨架外 Fe 物种占位调控孔径

## 孔内 Fe 物种堵孔 Fe-MOR




调控方式：骨架外含 Fe 物种均匀占据 MOR 十二元环通道。

分离示例：孔口收窄至 3.3–3.4 Å，允许 $CO_2$ 进入，排斥 $N_2/CH_4$。

局限：受占位物种尺寸与分布限制，难以连续调控。

**孔内物种占位：难以实现连续的亚埃级调孔**

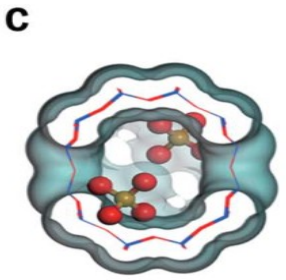
*Science, 2021, 373: 315–320. Figs. 1, 4.*

# 研究思路：骨架电荷微调诱导 $Na^+$ 迁移

| 现有策略 | 离子交换 | 温度调控 | 硅铝比调控 | 孔内物种占位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要缺陷 | 离子种类 / 占位<br>调控精度受限 | 低温筛分窗口<br>应用条件受限 | 电荷与离子数耦合<br>难以精细调孔 | 占位物种尺寸受限<br>难以连续调孔 |

**关键缺口：温和条件下，亚埃级孔道尺寸的连续调控**

**我们的思路 | 以 MOR 一维孔道为对象，微调骨架电荷**




MOR 十二元环
原文 Fe-MOR 结构参考

| 杂原子掺杂 | → | 骨架电荷微调 | → | $Na^+$ 迁移 | → | 孔口连续调控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进入骨架 | | 改变局部电荷环境 | | 改变孔口占位 | | 拟实现的调控目标 |

*结构参考： Science, 2021, 373: 315–320, Fig. 1C ；右侧为本工作拟议机制。*